

Stabstahl

Warmgewalzter Wulstflachstahl

Maße, Gewichte, zulässige Abweichungen, statische Werte

DIN
1019

Steel bars; hot rolled bulb flats; dimensions, weights, tolerances, sectional properties

Barres en acier; plats à boudin laminés à chaud; dimensions, poids, tolérances, caractéristiques rapportées aux axes

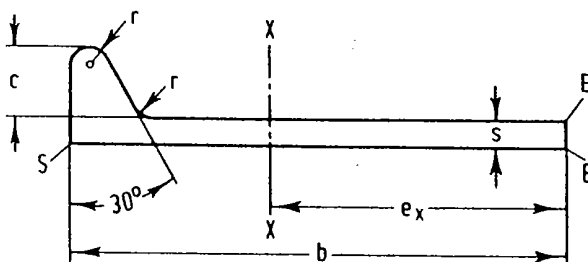
Zusammenhang mit der von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl herausgegebenen Euronorm 67 sowie mit der in Vorbereitung befindlichen ISO-Norm siehe Erläuterungen.

Maße in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt für warmgewalzten Wulstflachstahl mit einseitigem Wulst in dem in Tabelle 1 angegebenen Maßbereich aus den in Abschnitt 4 genannten Stahlsorten.

2 Bezeichnung



Bezeichnung eines warmgewalzten Wulstflachstahls (Formbuchstaben HP) von Breite $b = 200$ mm und Dicke $s = 10$ mm aus Schiffbaustahl A nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd (GL, siehe Abschnitt 4), Werkstoffnummer 1.0441:

Wulstflach DIN 1019 – A – GL – HP 200 × 10

oder

Wulstflach DIN 1019 – 1.0441 – HP 200 × 10

An Stelle der Benennung „Wulstflach“ darf die Abkürzung „Wulst Fl“ nach DIN 1353 Teil 2 angewendet werden.

3 Maße und zulässige Maß- und Formabweichungen

3.1 Querschnitt

3.1.1 Warmgewalzter Wulstflachstahl nach dieser Norm wird mit den in Tabelle 1 angegebenen Abmessungen geliefert.

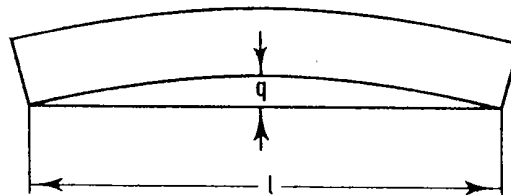
3.1.2 Die zulässigen Abweichungen für die Breite und Dicke sind in Tabelle 2 enthalten.

3.1.3 In Tabelle 3 sind die Höchstwerte für die Rundungshalbmesser an den Kanten E und S angegeben.

3.1.4 Die statischen Werte sowie die Angaben über Querschnitt und Mantelfläche in Tabelle 1 wurden aus den Nennmaßen errechnet.

3.2 Geradheit

Die zulässige Abweichung q von der Geradheit beträgt $0,0035 \cdot l$. Weitergehende Anforderungen an die Geradheit sind bei der Bestellung besonders zu vereinbaren.



4 Werkstoff

Wulstflachstahl nach dieser Norm wird vorzugsweise aus den Stahlsorten nach den Vorschriften folgender Schiffbau-Klassifikationsgesellschaften *) hergestellt:

American Bureau of Shipping (ABS)

Bureau Veritas (BV)

Germanischer Lloyd (GL)

Lloyd's Register of Shipping (LR)

Det Norske Veritas (NV)

Registro Italiano Navale (R.I.N.A.)

Die gewünschte Stahlsorte ist in der Bezeichnung anzugeben (siehe Abschnitt 2).

*) Die Adressen der Klassifikationsgesellschaften können erfragt werden beim Fachnormenausschuß für Eisen und Stahl (FES), Breite Straße 27, 4000 Düsseldorf

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erläuterungen Seite 4

Fachnormenausschuß für Eisen und Stahl (FES) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuß Schiffbau (HNA) im DIN

Tabelle 1. Maße, Querschnitt, Gewicht und Mantelfläche sowie statische Werte von warmgewalztem Wulstflachstahl

Kurzzeichen HP	Maße ¹⁾ für				Quer- schnitt	Gewicht	Mantel- fläche	Abstand der Achse	Kennwerte für die Biegeachse ⁴⁾ x - x	
	b	s	c	r	A ²⁾ cm ²	G kg/m	U ³⁾ m ² /m	e _x cm	I _x cm ⁴	W _x cm ³
80 × 6	80	6	14	4	6,20	4,87	0,192	4,78	39,0	8,15
80 × 7	80	7	14	4	7,00	5,50	0,194	4,69	43,3	9,24
100 × 7	100	7	15,5	4,5	8,74	6,86	0,236	5,87	85,3	14,5
100 × 8	100	8	15,5	4,5	9,74	7,65	0,238	5,78	94,3	16,3
120 × 7	120	7	17	5	10,5	8,25	0,278	7,07	148	21,0
120 × 8	120	8	17	5	11,7	9,19	0,280	6,96	164	23,6
140 × 7	140	7	19	5,5	12,6	9,74	0,320	8,31	241	29,0
140 × 8	140	8	19	5,5	13,8	10,8	0,322	8,18	266	32,5
160 × 7	160	7	22	6	14,6	11,4	0,365	9,66	373	38,6
160 × 8	160	8	22	6	16,2	12,7	0,367	9,49	411	43,3
160 × 9	160	9	22	6	17,8	14,0	0,369	9,36	448	47,9
180 × 8	180	8	25	7	18,9	14,8	0,411	10,9	609	55,9
180 × 9	180	9	25	7	20,7	16,2	0,413	10,7	663	61,8
180 × 10	180	10	25	7	22,5	17,6	0,415	10,6	717	67,8
200 × 9	200	9	28	8	23,6	18,5	0,457	12,1	941	77,7
200 × 10	200	10	28	8	25,6	20,1	0,459	11,9	1020	85,0
200 × 11,5	200	11,5	28	8	28,6	22,5	0,462	11,7	1126	96,2
220 × 10	220	10	31	9	29,0	22,8	0,503	13,4	1400	105
220 × 11,5	220	11,5	31	9	32,3	25,4	0,506	13,1	1550	118
240 × 10	240	10	34	10	32,4	25,4	0,547	14,7	1860	126
240 × 11	240	11	34	10	34,9	27,4	0,549	14,6	2000	137
240 × 12	240	12	34	10	37,3	29,3	0,551	14,4	2130	148
260 × 10	260	10	37	11	36,1	28,3	0,593	16,2	2477	153
260 × 11	260	11	37	11	38,7	30,3	0,593	16,0	2610	162
260 × 12	260	12	37	11	41,3	32,4	0,595	15,8	2770	175
280 × 11	280	11	40	12	42,6	33,5	0,637	17,4	3330	191
280 × 12	280	12	40	12	45,5	35,7	0,639	17,2	3550	206
300 × 11	300	11	43	13	46,7	36,7	0,681	18,9	4190	222
300 × 12	300	12	43	13	49,7	39,0	0,683	18,7	4460	239
300 × 13	300	13	43	13	52,8	41,5	0,685	18,5	4720	256
320 × 12	320	12	46	14	54,2	42,5	0,728	20,1	5530	274
320 × 13	320	13	46	14	57,4	45,0	0,730	19,9	5850	294
340 × 12	340	12	49	15	58,8	46,1	0,772	21,5	6760	313
340 × 14	340	14	49	15	65,5	51,5	0,776	21,1	7540	357
370 × 13	370	13	53,5	16,5	69,6	54,6	0,840	23,5	9470	402
370 × 15	370	15	53,5	16,5	77,0	60,5	0,844	23,0	10490	455
400 × 14	400	14	58	18	81,4	63,9	0,908	25,5	12930	507
400 × 16	400	16	58	18	89,4	70,2	0,912	25,0	14220	568
430 × 15	430	15	62,5	19,5	94,1	73,9	0,976	27,4	17260	628
430 × 17	430	17	62,5	19,5	103	80,6	0,980	26,9	18860	700

¹⁾ Zulässige Abweichungen siehe Tabelle 2.

²⁾ $A = b \cdot s + 0,2887 \cdot c^2 + 1,5774 \cdot c \cdot r - 0,2416 \cdot r^2$

³⁾ $U = 2 \cdot (b + s) + 1,5774 \cdot c - 0,6442 \cdot r$

⁴⁾ I Trägheitsmoment, W Widerstandsmoment

Tabelle 2. Zulässige Maßabweichungen

Maße				Zulässige Abweichungen	
b	b		s	s	
	$>$	$\leq$		für b	für s
120		120	6	8	$\pm 1,5$
		180	7	10	$\pm 2,0$
180		300	9	13	$\pm 3,0$
300		430	12	17	$\pm 4,0$

Tabelle 3. Rundungshalbmesser an den Kanten E und S

Dicke s		Rundungshalbmesser
$>$	$\leq$	
6	6	1,5
9	9	2
13	13	3
	17	4

5 Gewicht und zulässige Gewichtsabweichungen

5.1 Das in Tabelle 1 angegebene Gewicht ist mit einer Dichte von 7,85 kg/dm³ aus dem Querschnitt errechnet worden.

5.2 Die zulässigen Gewichtsabweichungen betragen:
 $\pm 6\%$ des Gesamtgewichts bei Liefermengen ≥ 5 t,
 $\pm 8\%$ des Gesamtgewichts bei Liefermengen < 5 t.

Als Gewichtsabweichung in diesem Sinne gilt der Unterschied zwischen dem tatsächlichen Liefergewicht und dem

theoretischen Gewicht, das aus den Angaben in Tabelle 1 und der Anzahl der gelieferten bzw. bestellten Meter zu errechnen ist.

6 Lieferart

6.1 Für die Lieferung von warmgewalztem Wulstflachstahl gelten die Längenangaben nach Tabelle 4.

6.2 Bei Bestellung nach Gewicht darf die Länge zwischen den für die Herstelllängen angegebenen größten und kleinsten Maßen schwanken.

Tabelle 4. Längenarten und zulässige Längenabweichungen

Längenart	Länge		Bestellangabe für die Länge
	Bereich	zul. Abw.	
Herstelllänge	$\geq 6\,000$ $\leq 16\,000$	beliebig zwischen den für den Längenbereich angegebenen Grenzen	keine
Festlänge	$\leq 18\,000$	+ 100 0	gewünschte Festlänge in mm

6.3 Bestellbeispiel

100 t warmgewalzter Wulstflachstahl von Breite $b = 200$ mm und Dicke $s = 10$ mm aus Schiffbaustahl A nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd, Werkstoffnummer 1.0441, in Herstelllängen.

100 t Wulstflach DIN 1019 – A – GL – HP 200 × 10
oder 100 t Wulstflach DIN 1019 – 1.0441 – HP 200 × 10

7 Prüfung der Maßhaltigkeit

7.1 Prüfumfang

Die Anzahl der Stäbe, an denen die Maßhaltigkeit bei der Ablieferung beim Hersteller gemessen werden soll, ist bei der Bestellung zu vereinbaren.

7.2 Durchführung der Prüfung

Bei der Prüfung der Geradheit nach Abschnitt 3.2 ist das Maß q über die Gesamtlänge des Stabes zu messen.

DIN 1019 (10. 59). Warmgewalzter Wulstflachstahl

Form HP

Wulstflachstahl mit einseitigem Wulst

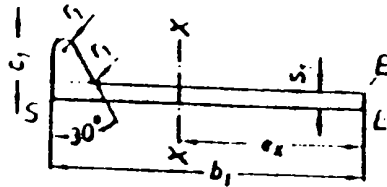


Tabelle 1. Wulstflachstahl mit einseitigem Wulst, Form HP

Kurzzeichen HP	Maße für				Quer- schnitt F cm ²	Gewicht (7,85 kg/dm ³) G kg/m	Ab- stand der Achse x-x e_x cm	Für die Biegeachse x-x	
	b_1	r_1	e_1	r_1				J_x cm ⁴	W'_x cm ³
60 × 4 5 6									
80 × 5 6 7	80	5 6 7	14	4	5,40 6,20 7,00	4,24 4,87 5,50	4,89 4,78 4,69	33,8 39,0 43,3	6,91 8,15 9,24
100 × 6 7 8	100	6 7 8	15,5	4,5	7,74 8,74 9,74	6,08 6,86 7,65	5,98 5,87 5,78	76,1 85,3 94,3	12,7 14,5 16,3
120 × 6 7 8	120	6 7 8	17	5	9,31 10,5 11,7	7,31 8,25 9,19	7,20 7,07 6,96	133 148 164	18,4 21,0 23,6
140 × 7 8 9	140	7 8 9	19	5,5	12,6 13,8 15,2	9,74 10,8 11,9	8,31 8,18 8,07	241 266 291	29,0 32,5 36,0
160 × 7 8 9	160	7 8 9	22	6	14,6 16,2 17,8	11,4 12,7 14,0	9,66 9,49 9,36	373 411 448	38,6 43,3 47,9
180 × 8 9 10 11	180	8 9 10 11	25	7	18,9 20,7 22,5 24,3	14,8 16,2 17,6 19,0	10,9 10,7 10,6 10,5	609 663 717 770	55,9 61,8 67,8 73,5
200 × 9 10 11 12	200	9 10 11 12	28	8	23,6 25,6 27,6 29,6	18,5 20,1 21,7 23,2	12,1 11,9 11,8 11,7	941 1020 1090 1160	77,7 85,0 92,3 99,6

Kurzzeichen HP	Maße für				Quer- schnitt F cm ²	Gewicht (7,85 kg/dm ³) G kg/m	Ab- stand der Achse x-x e_x cm	Für die Biegeachse x-x	
	b_1	$r_1^{**})$	c_1	r_1				J_x cm ⁴	W'_x cm ³
220 × 10 11 12	220	10	31	9	29,0	22,	13,4	1 400	105
		11			31,2	24,5	13,2	1 500	113
		12			33,4	26,2	13,0	1 590	122
240 × 10 11 12	240	10	34	10	32,4	25,4	14,7	1 860	126
		11			34,9	27,4	14,6	2 000	137
		12			37,3	29,3	14,4	2 130	148
**) 260 × 11 12 13	260	11	37	11	38,7	30,3	16,0	2 610	162
		12			41,3	32,4	15,8	2 770	175
		13			43,9	34,5	15,6	2 940	188
**) 280 × 11 12 13	280	11	40	12	42,6	33,5	17,4	3 330	191
		12			45,5	35,7	17,2	3 550	206
		13			48,3	37,9	17,0	3 760	221
**) 300 × 11 12 13 14	300	11	43	13	46,7	36,7	18,9	4 190	222
		12			49,7	39,0	18,7	4 460	239
		13			52,8	41,5	18,5	4 720	256
		14			55,8	43,8	18,3	4 980	273
**) 320 × 12 13 14 15	320	12	46	14	54,2	42,5	20,1	5 530	274
		13			57,4	45,	19,9	5 850	294
		14			60,7	47,6	19,7	6 170	313
		15			63,9	50,1	19,5	6 480	332
**) 340 × 12 13 14 15	340	12	49	15	58,8	46,1	21,5	6 760	313
		13			62,2	48,8	21,3	7 160	335
		14			65,5	51,5	21,1	7 540	357
		15			68,9	54,0	20,9	7 920	379
**) 370 × 13 14 15 16	370	13	53,5	16,5	69,6	54,6	23,5	9 470	402
		14			73,3	57,5	23,2	9 980	428
		15			77,0	60,5	23,0	10 490	455
		16			80,7	63,4	22,8	10 980	478
**) 400 × 14 15 16 17	400	14	5	18	81,4	63,9	25,5	12 930	507
		15			85,4	67,0	25,2	13 580	537
		16			89,4	70,2	25,	14 220	568
		17			93,4	73,3	24,7	14 850	598
**) 430 × 15 17 19 21	430	15	62,5	19,5	94,1	73,9	27,4	17 260	628
		17			103	80,6	26,9	18 860	700
		19			111	87,4	26,5	20 420	770
		21			120	94,1	26,1	21 950	839

**) Wulstflachstäbe mit Breiten von 280 mm bis 430 mm sind auf Anforderung auch mit größeren Dicken s_1 als angegeben lieferbar.